

Éléments sous le capot d'une voiture

Permis B – Guide complet avec toutes les questions officielles

Savoir identifier les éléments sous le capot d'une voiture est une compétence indispensable pour tout candidat au permis B. Le Code de la route évalue ta capacité à reconnaître les composants essentiels du moteur, à en vérifier les niveaux et à anticiper les risques liés à un mauvais entretien. Ce guide rassemble les éléments sous le capot d'une voiture à connaître pour le permis, ainsi que l'intégralité des questions officielles de l'épreuve de vérification.

Vue d'ensemble – Éléments sous le capot

Élément	Rôle principal	Risque si manque	Vérification
Huile moteur	Lubrification des pièces mobiles	Casse moteur	Moteur froid, terrain plat
Liquide de refroidissement	Évacuer la chaleur du moteur	Surchauffe / casse moteur	Moteur froid uniquement
Liquide de frein	Transmission de la pression de freinage	Perte d'efficacité du freinage	Réservoir transparent, repère min/max
Batterie	Alimentation électrique du véhicule	Impossibilité de démarrer	Bornes propres, pas de corrosion
Liquide lave-glace	Nettoyage du pare-brise	Mauvaise visibilité	Utiliser produit antigel en hiver
Capot	Protection du compartiment moteur	Ouverture en roulant = accident	Verrouillage + sécurité avant départ

CAPOT Le capot – Fermeture et sécurité

Le capot protège l'ensemble du compartiment moteur. Avant tout départ, il est impératif de vérifier son verrouillage. Un capot mal fermé peut s'ouvrir brutalement en roulant et provoquer un accident grave en obstruant totalement la visibilité du conducteur. Les véhicules modernes sont équipés d'un double système : un premier loquet principal et un dispositif de sécurité secondaire.

Question Vérification extérieure – En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot ?

Réponse : Un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident.

Question Vérification extérieure – Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité ?

Réponse : Empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage.

HUILE L'huile moteur – Lubrification essentielle

L'huile moteur lubrifie toutes les pièces mécaniques en mouvement (pistons, bielles, arbre à cames...). Sans lubrification suffisante, les frottements génèrent une chaleur excessive qui peut entraîner la casse irréversible du moteur. La vérification se fait toujours moteur froid, véhicule sur terrain plat, à l'aide de la jauge d'huile. Le niveau doit se situer entre les repères MIN et MAX.

Question Vérification intérieure – Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ?

Réponse : Moteur froid et sur un terrain plat.

Question Vérification extérieure – Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur ?

Réponse : Un risque de détérioration ou de casse du moteur.

Question Vérification intérieure – Quelles sont les conditions à respecter pour compléter le niveau d'huile moteur ?

Réponse : Moteur froid et sur un terrain plat.

TEMP. Le liquide de refroidissement – Régulation thermique

Le liquide de refroidissement (ou liquide de frein moteur) circule dans le bloc moteur pour absorber la chaleur produite par la combustion. Il est contenu dans un vase d'expansion translucide, ce qui permet d'en vérifier le niveau sans ouvrir le circuit. Attention : ne jamais ouvrir le bouchon du vase d'expansion moteur chaud – la vapeur sous pression provoque des brûlures graves. Si le témoin de température s'allume, s'arrêter immédiatement pour éviter la casse moteur.

Question Vérification extérieure – Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide de refroidissement lorsque le moteur est chaud ?

Réponse : Un risque de brûlure.

Question Vérification intérieure – Quelle est la conséquence d'une température trop élevée du liquide de refroidissement ?

Réponse : Une surchauffe ou une casse moteur.

FREIN Le liquide de frein – Efficacité du freinage

Le liquide de frein transmet la pression exercée sur la pédale de frein jusqu'aux étriers de roue. Un niveau trop bas réduit cette transmission hydraulique et dégrade considérablement l'efficacité du freinage, ce qui est extrêmement dangereux. À noter : une baisse du niveau peut aussi signaler une usure importante des plaquettes de frein (consommation normale) ou une fuite du circuit hydraulique (à traiter en urgence).

Question Vérification extérieure – Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein ?

Réponse : Une perte d'efficacité du freinage.

Question Vérification extérieure – Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein ?

Réponse : Une perte d'efficacité du freinage.

BATT. La batterie – Alimentation électrique

La batterie stocke l'énergie électrique nécessaire au démarreur et à tous les équipements du véhicule. Elle se recharge automatiquement grâce à l'alternateur lorsque le moteur tourne. Laisser les feux allumés moteur éteint peut la décharger complètement en quelques heures. Pour un démarrage en urgence, on peut la jumeler avec une autre batterie via des câbles de démarrage, en connectant les bornes positives entre elles, puis les bornes négatives.

Question Vérification intérieure – Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ?

Réponse : Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement.

Question Vérification extérieure – Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer ?

Réponse : Brancher une deuxième batterie en parallèle (bornes + ensemble et bornes – ensemble) ou la remplacer.

LAVE Le liquide lave-glace – Visibilité

Le liquide lave-glace permet de nettoyer le pare-brise lors de la conduite. Sans ce liquide, en cas de salissure (insectes, boue, pluie), le conducteur ne peut plus nettoyer son pare-brise et sa visibilité est fortement réduite. En hiver, un liquide ordinaire peut geler dans les canalisations et les buses de projection. Il est donc indispensable d'utiliser un liquide antigel adapté à la saison.

Question Vérification extérieure – Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide lave-glace spécial en hiver ?

Réponse : Pour éviter le gel du liquide.

Question Vérification extérieure – Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace ?

Réponse : Une mauvaise visibilité.

Question Vérification extérieure – Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant ?

Réponse : Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise.

Aide-mémoire – Méthode de vérification au permis

1. **Capot** — Vérifier le verrouillage avant tout départ. Lever pour accéder aux éléments.
2. **Huile moteur** — Moteur froid + terrain plat. Jauge entre MIN et MAX.
3. **Liquide de refroidissement** — Vase d'expansion : niveau visible sans ouvrir. Jamais moteur chaud.
4. **Liquide de frein** — Réservoir transparent. Niveau entre MIN et MAX.
5. **Batterie** — Bornes non corrodées. Pas d'accessoires allumés moteur éteint.
6. **Lave-glace** — Réservoir plein. Antigél en hiver obligatoire.

Ce document récapitule les éléments sous le capot d'une voiture à connaître pour le permis B, avec l'ensemble des questions officielles de vérification. Bonne préparation !